Umweltdepartement
Amt für Geoinformation
Bahnhofstrasse 16
Postfach 1213
6431 Schwyz
Telefon 041 819 25 41

kantonschwyz

Rodungen und Rodungsersatz (A188)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines . . . 2
   1.1. rechtliche Grundlagen . . . 2
   1.2. Zweck des Dokuments . . . 2
   1.3. Zielgruppen . . . 2
2. Modellbeschreibung . . . 3
3. Diagramme . . . 4
   3.1. Komponentendiagramm . . . 4
   3.2. Klassendiagramm . . . 4
4. Klassenbeschreibung . . . 6
   4.1. Topic `Stammdaten` . . . 6
      4.1.1. Klasse `Katalogeintrag` . . . 6
      4.1.2. Klasse `Rodungstyp` . . . 7
      4.1.3. Klasse `Ersatzmassnahmeart` . . . 7
      4.1.4. Klasse `Verzichtsgrund` . . . 8
      4.1.5. Klasse `Zustaendigkeit` . . . 8
      4.1.6. Klasse `Rodungszweck` . . . 8
      4.1.7. Klasse `Rodungsstand` . . . 9
      4.1.8. Klasse `Gemeinde` . . . 9
      4.1.9. Klasse `Genauigkeit` . . . 9
   4.2. Topic `Fachdaten` . . . 9
      4.2.1. Klasse `Rodungsbewilligung` . . . 10
      4.2.2. Klasse `Geometrie` . . . 13
      4.2.3. Klasse `Lage` . . . 14
      4.2.4. Klasse `Flaeche` . . . 15
5. Modelltransformationen . . . 16
   5.1. Erstintegration . . . 16
      5.1.1. Details zu den Daten . . . 16
      5.1.2. Klasse `Rodungsbewilligung` . . . 16
      5.1.3. Klasse `Lage` . . . 18
      5.1.4. Klasse `Flaeche` . . . 19
   5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes . . . 19
      5.2.1. Struktur `Objekt` . . . 20
      5.2.2. Klasse `Rodungsbewilligung` . . . 20
      5.2.3. Klasse `ErsatzMassnahmenNLBeschreibung` . . . 22
      5.2.4. Klasse `ErsatzVerzichtBeschreibung` . . . 23
      5.2.5. Klasse `MassnahmeNLTypBeschreibung` . . . 23
      5.2.6. Klasse `RodungszweckTypBeschreibung` . . . 23
      5.2.7. Klasse `ZustaendigkeitsTypBeschreibung` . . . 23

5.2.8. Klasse `StandTypBeschreibung` 23
5.2.9. Klasse `ObjektTypBeschreibung` 23

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2025-01-20
letzte Änderung	2026-03-09
Themen-Nummer	A188
ID nach kGeoiV	185.1
Beteiligte	Kuno Epper (Kep), AGI Christoph Angst (ChA), AWN
Status	Entwurf bereit für Vernehmlassung gültig

Koreferat

Version	Datum	Korefere nt	Prüfstelle
1.0	2001-01-01	xy	Amt A

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	*Bundesgesetz über Geoinformation* (GeoIG) vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	*Verordnung über Geoinformation* (GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	*kantonales Geoinformationsgesetz* (kGeoiG) vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	*Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz* (kGeoiV) vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link
[05]	*Bundesgesetz über den Wald* (Waldgesetz, WaG) vom 4. Oktober 1991, SR 921.0. Link

1. Allgemeines

1.1. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) [1] in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [3]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [4] in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.2. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- ***Rodungen und Rodungsersatz.***

Die für das Thema zuständige Stelle erfasst die Rodungsbewilligungen nach Ablauf der Beschwerdefrist. Damit sind alle Rodungsbewilligungen in Kraft. Auf das Erfassen verfahrensrelevanter Informationen wird verzichtet. Dies im Unterschied zum Thema "Waldfeststellungen" (A057).

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung,** die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter,** die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation,** die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer,** die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. Modellbeschreibung

Das Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) [5] bezweckt die Erhaltung der Waldfläche in der Schweiz bezüglich Ausdehnung und Qualität (Art. 1 WaG). Deshalb sind Rodungen gemäss Bundesgesetz über den Wald grundsätzlich verboten (Art. 5 Abs. 1 WaG). Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Ausnahmebewilligungen erteilt werden. Für jede Rodung muss der Gesuchsteller nachweisen können, dass wichtige Gründe das öffentliche Interesse an der Walderhaltung überwiegen sowie weitere Voraussetzungen erfüllen (Art. 5 WaG).

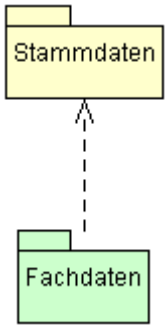
Ein Rodungsgesuch wird in der Regel im Rahmen eines Baugesuchs eingereicht. Die Ausnahmebewilligung für die Rodung wird je nach Leitverfahren durch den Kanton oder den Bund erteilt (Art. 6 WaG). Temporäre Rodungen werden nach Projektende vollumfänglich wiederhergestellt; die Zweckentfremdung des Waldbodens ist in diesem Fall vorübergehend und hat keine Veränderung der Waldfläche zur Folge. Jede definitive Rodung ist durch eine mindestens gleich grosse, neu zu begründende Waldfläche in gleicher Gegend zu ersetzen (Ersatzaufforstungsfläche = Realersatz). In bestimmten Fällen können auch Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes als Ersatz anerkannt werden, oder es kann unter Umständen sogar ganz auf den Realersatz verzichtet werden (Art. 7 WaG).

Die Geodaten der Rodungen und des Rodungsersatzes gehören zu den Geobasisdaten des Bundesrechts (Anhang 1 GeoIV) [2]. Kantone müssen zur Übersicht und Kontrolle einen Geodatensatz aller bewilligten Rodungs- und Ersatzaufforstungsflächen führen und in geeigneter Form und Qualität der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen (Art. 1 GeoIG) [1]. Dazu gibt der Bund ein minimales Geodatenmodell vor, welches die Kantone mit zusätzlichen Attributen erweitern können.

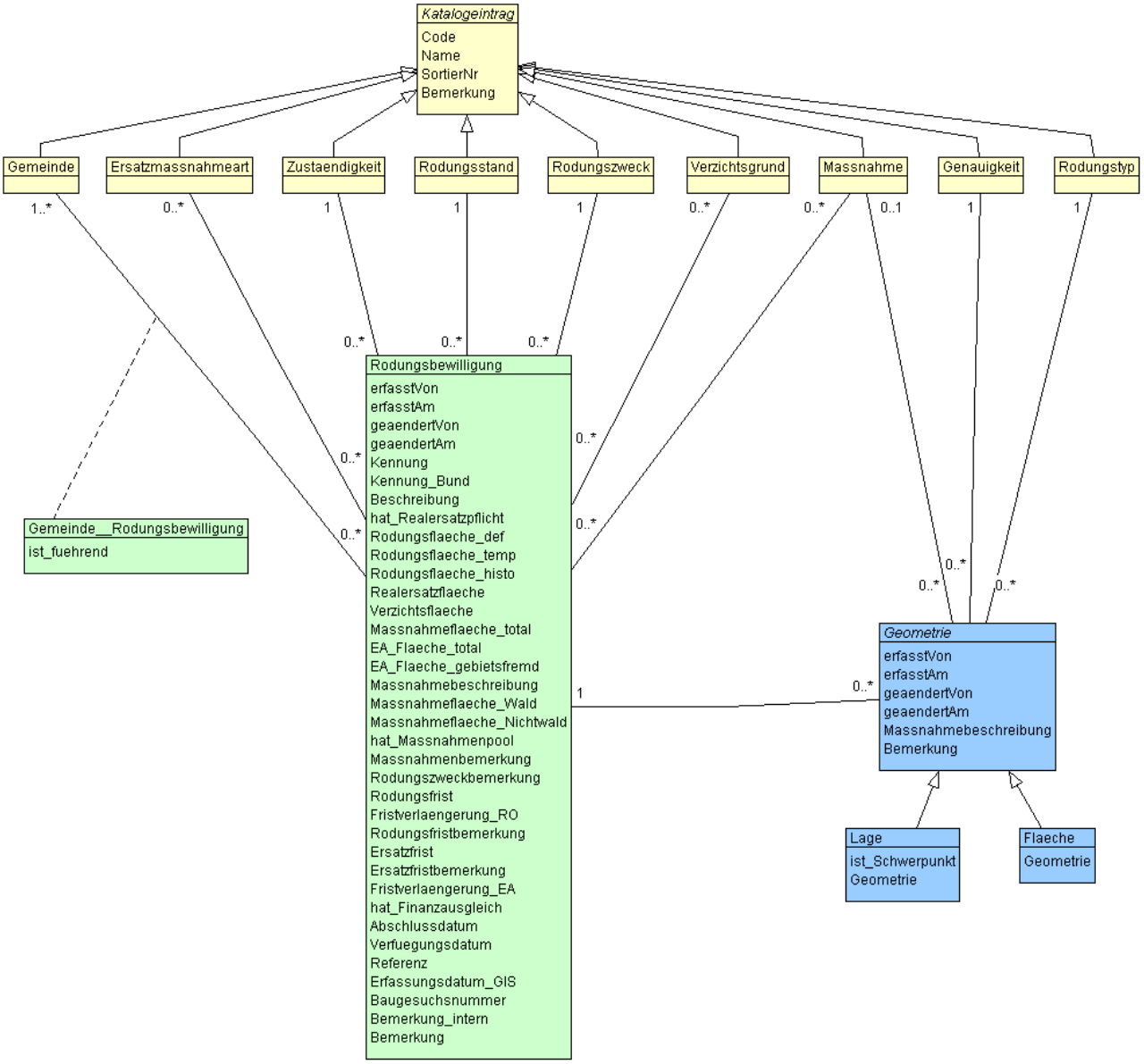
Das Amt für Wald und Natur des Kantons Schwyz führt seine Geodaten der Rodungen und des Rodungsersatzes gemäss dem vorliegenden Geodatenmodell.

3. Diagramme

3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm



Legende Klassendiagramm

Stammdatenklasse
Eine Klasse, welche unveränderbare Stammdaten enthält

Fachdatenklasse
Eine Klasse, welche Fachdaten enthält

Fachdatenklasse mit Geometrie
Eine Klasse, welche eine Geometrie enthält

4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic `Stammdaten`

Das Topic `Stammdaten` umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweiert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet.

Die Stammdaten werden durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im Internet veröffentlicht.

4.1.1. Klasse `Katalogeintrag`

Die Klasse `Katalogeintrag` enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte Katalogeintrag, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`OID`	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
`Code`	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
`Name`	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
`SortierNr`	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`Bemerkung`	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

Die Katalogeinträge sind durch das Bundesamt vorgegeben und über die Datei Rodungen_Codetexte_V1_1.xml publiziert. Diese Daten bilden die Grundlage für die Übernahme in die kantonalen Stammdaten. Es gilt folgende Zuorndung:

Kanton	Bund
`OID`	wird einmalig vergeben
`Code`	entspricht dem Attribut `Typ` des XMLs bzw. dem Wert der Aufzählung im Modell
`Name`	deutscher Text gemäss XML (optimiert für GUI)
`SortierNr`	aufsteigende Zahl entsprechend der Reihenfolge im XML
`Bemerkung`	deutscher Text gemäss XML (unverändert!)

4.1.2. Klasse `Rodungstyp`

Die Klasse `Rodungstyp` bezeichnet die Bedeutung der Rodungsgeometrie. Sie beinhaltet die Aufzählung "ObjektTyp" gemäss Bundesmodell.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse `Ersatzmassnahmeart`

Die Klasse `Ersatzmassnahmeart` beinhaltet die Massnahmen, welche als Rodungsersatz getroffen werden. Die Ersatzmassnahmen entsprechen im Bundesmodell der Aufzählung `ErsatzMassnahmenNL`. Weil es nur Ersatzmassnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes gibt, werden alle Massnahmen in die gleiche Klasse eingetragen und auf das Suffix "NL" (vgl. Bundesmodell) verzichtet.

todo: Boolean mit abhängigem Wert; Boolean: "hat_Realersatz"

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.4. Klasse `Verzichtsgrund`

Die Klasse `Verzichtsgrund` beinhaltet Gründe, weshalb auf einen Realersatz verzichtet wird. Die Werte entsprechen im Bundesmodell der Aufzählung `ErsatzVerzicht`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

todo: Boolean mit abhängigem Wert; Boolean: "hat_Ersatzverzicht"

4.1.5. Klasse `Zustaendigkeit`

Die Klasse `Zustaendigkeit` beinhaltet die Staatsebene, welcher für die Rodung zuständig ist. Die Werte entsprechen im Bundesmodell der Aufzählung `ZustaendigkeitsTyp`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.6. Klasse `Rodungszweck`

Die Klasse `Rodungszweck` beinhaltet die Werte zum Rodungszweck und entsprecht im Bundesmodell der Aufzählung `RodungszweckTyp`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.7. Klasse Rodungsstand

Die Klasse Rodungsstand beinhaltet die Werte über den Stand der Rodung bzw. den Stand der Ersatzmassnahmen. Die Werte entsprecht im Bundesmodell der Aufzählung StandTyp.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.8. Klasse Gemeinde

Die Klasse Gemeinde führte die schwyzer Gemeinden. Dieser Katalog ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.9. Klasse Genauigkeit

Die Klasse Genauigkeit führte Angaben über die Genauigkeit der Geometrien. Dieser Katalog ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.2. Topic Fachdaten

Das Topic Fachdaten umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

4.2.1. Klasse `Rodungsbewilligung`

Die Klasse `Rodungsbewilligung` führt die Daten zur Rodungsbewilligung.

todo: Klaren, ob die fakultativen Attribute geführt werden müssen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`OID`	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
`erfasstVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
`erfasstAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
`geaendertVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`Kennung`	Kantonale Nummer, welche die Rodungsbewilligung eindeutig kennzeichnet.	RO-08-01	öffentlich
`Kennung_Bund`	Nummer des Vorhabens, falls die Rodung nach Bundesverfahren läuft.	SZ 2318-36	öffentlich
`Beschreibung`	Name oder Beschreibung des Vorhabens	Erschliessung der Abbaukavernen	öffentlich
`hat_Realersatzpflicht`	Angabe, ob Realersatz zu leisten ist.	ja	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`Rodungsflaeche_def`	Fläche in m^2, die definitiv geordet wird	1234.00	öffentlich
`Rodungsflaeche_temp`	Fläche in m^2, die temporär geordet wird	4321.00	öffentlich
`Realersatzflaeche`	Fläche in m^2 des Realersatzes	1212.00	öffentlich
`Verzichtsflaeche`	Fläche in m^2, für die auf Rodungsersatz verzichtet wird	50.00	öffentlich
`EA_Flaeche_total`	Gesamtfläche in m^2, auf der Ersatzaufforstung geleistet wird	125.00	öffentlich
`EA_Flaeche_gebietsfremd`	Gesamtfläche in m^2, auf der Ersatzaufforstung in einem anderen Gebiet geleistet wird	215.00	öffentlich
`Rodungsfrist`	Frist zur Benutzung der Rodungsbewilligung	2028-06-30	öffentlich
`Rodungsfristbemerkung`	Bemerkung zur Rodungsfrist	Die 90 Tage Rodungsfrist beginnen mit Rechtskraft der Rodungsbewilligung	öffentlich
`Fristverlaengerung_RO`	Frist, bis zu welcher die Rodungsfrist verlängert wird	2028-12-31	öffentlich
`Feststelldatum_RO`	Datum, an dem festgestellt wurde, dass die Rodung erfolgte. Dies geschieht aufgrund einer Begehung vor Ort oder der Analyse des Luftbildes.	2028-12-31	öffentlich
`Ersatzfrist`	Frist zur Erfüllung der Ersatzmassnahmen	2029-12-31	öffentlich
`Ersatzfristbemerkung`	Bemerkung zur Ersatzfrist	Die Ersatzfrist beginnt mit Rechtskraft der Rodungsbewilligung	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`Fristverlaengerung_EA`	Frist, bis zu welcher die Ersatzaufforstungt verlängert wird	2031-12-31	öffentlich
`Feststelldatum_EA`	Datum, an dem festgestellt wurde, dass die Ersatzaufforstung erfolgte. Dies geschieht aufgrund einer Begehung vor Ort oder der Analyse des Luftbildes.	2031-12-31	öffentlich
`hat_Finanzausgleich`	finanzieller Ausgleich im Fall von erheblichen Vorteilen	nein	öffentlich
`Abschlussdatum`	Datum, an dem das Vorhaben inkl. der Ersatzmassnahmen abgeschlossen ist	2025-04-15	öffentlich
`Verfuegungsdatum`	Datum der Verfügung	2015-03-03	öffentlich
`Erfassungsdatum_GIS`	Datum, an dem die Rodungsgeometrie erfasst wurde	2018-02-19	öffentlich
`Baugesuchsnummer`	Referenz zum Baugesuch	PB-22-005	öffentlich
`Bemerkung_intern`	interne Bemerkung	Das ist eine interne Bemerkung.	intern
`Bemerkung`	Bemerkung	Das ist eine Bemerkung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
`rErsatzmassnahmeart`	Fremdschlüssel zur Ersatzmassnahmeart (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rVerzichtsgrund`	Fremdschlüssel zum Verzichtsgrund (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rZustaendigkeit`	Fremdschlüssel zur Zustaendigkeit (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rRodungszweck`	Fremdschlüssel zum Rodungszweck (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`rRodungsstand`	Fremdschlüssel zum Rodungsstand (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rGemeinde`	Fremdschlüssel zur Gemeinde (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
`Kennung`	• Die Werte müssen innerhalb der Klasse eindeutig sein. • Nach der Vergabe muss der Wert unverändert bleiben.		
`rGemeinde`	• Die erste Gemeinde ist die führende. Ihr soll das Beziehungsattribut `ist_fuehrend` auf TRUE gesetzt werden; bei den anderen auf FALSE.		

4.2.2. Klasse `Geometrie`

Die Klasse `Geometrie` enthält die allgemeinen, für alle geometrischen Klassen gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte `Geometrie`, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`OID`	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
`erfasstVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
`erfasstAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
`geaendertVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`Bemerkung`	Bemerkung	Das ist eine Bemerkung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
`rRodungstyp`	Fremdschlüssel zum Rodungstyp (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rGenauigkeit`	Fremdschlüssel zur Genauigkeit (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rRodungsbewilligung`	Fremdschlüssel zur Rodungsbewilligung, zu welcher die Geometrie zugeordnet ist	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

4.2.3. Klasse Lage

Die Klasse `Lage` führt die Geometrie als Punkt. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Geometrie`. Der Punktgeometrie hat eine Doppelfunktion. Sie kann:

- entweder das Gebiet der Rodungs- oder Ersatzfläche als Punkt kennzeichnen
- oder als Schwerpunkt des Vorhabens dienen.

Im ersten Fall wird `ist_Schwerpunkt` FALSE, im zweiten Fall TRUE gesetzt.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`ist_Schwerpunkt`	Gibt an, ob die Punktegeometrie als Schwerpunkt oder als verallgemeinerter Rodungsort dient.	FALSE	öffentlich
`Geometrie`	Geometrie des Objektes als Punkt	(ohne Beispiel)	öffentlich
Bedingungen			
`ist_Schwerpunkt`	• Falls TRUE, dann muss der Punkt innerhalb der grössten Teilfläche des Vorhabens liegen.		

4.2.4. Klasse `Flaeche`

Die Klasse `Flaeche` führt die Geometrie als Einzelfläche. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Geometrie`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`Geometrie`	Geometrie des Objektes als Einzelfläche	(ohne Beispiel)	öffentlich

5. Modelltransformationen

5.1. Erstintegration

Die Erstintegration beschreibt die erstmalige Datenübernahme aus dem bisherigen produktiven System ins kantonale Geodatenmodell.

- Quellmodell: keines; die Sachdaten liegen in einer Access-Datenbank und die Geodaten in einem Geopackage vor
- Zielmodell: Das hier beschriebene Datenmodell

5.1.1. Details zu den Daten

- Sachdaten

  RodungenSZ_Datenbank.accdb mit Abgabedatum vom 26. Februar 2026

- Geodaten

  Rodungen&Ersatz.gpkg mit Abgabedatum vom 26. Februar 2026 (weiter unten als "[Geo-1]" bezeichnet)

5.1.2. Klasse `Rodungsbewilligung`

Quellattribut	Zielattribut
neu generieren	`OID`
fix: `geoadmin`	`erfasstVon`
fix: `1900-01-01`	`erfasstAm`
fix: `geoadmin`	`geaendertVon`
fix: `1900-01-01`	`geaendertAm`
`RodungenSZ.GEKO_Nr`	`Kennung`
`RodungenSZ.Nr_Bund`	`Kennung_Bund`
`RodungenSZ.ObjektBeschrieb`	`Beschreibung`
`RodungenSZ.Ersatz_Real`	`hat_Realersatzpflicht`
`RodungenSZ.ROdef`	`Rodungsflaeche_def`
`RodungenSZ.ROtemp`	`Rodungsflaeche_temp`
`RodungenSZ.Flaeche_Ersatz_Real`	`Realersatzflaeche`
`RodungenSZ.Flaeche_Ersatz_Verzicht`	`Verzichtsflaeche`
`RodungenSZ.TotalflächeEA`	`EA_Flaeche_total`

Quellattribut	Zielattribut
RodungenSZ.EAdefRodungGleicheGegend	EA_Flaeche_gebietsfremd
RodungenSZ.Rodungsfrist	Rodungsfrist
RodungenSZ.Frist_Rodung_Bemerkung	Rodungsfristbemerkung
RodungenSZ.Fristverlängerung	Fristverlaengerung_RO
RodungenSZ.Datum Rodung ausgeführt	todo: Name bestimmen
RodungenSZ.Ersatzaufforstungsfrist	Ersatzfrist
RodungenSZ.Frist_Ersatz_Bemerkung	Ersatzfristbemerkung
RodungenSZ.EA-Frist Verlängerung	Fristverlaengerung_EA
RodungenSZ.Datum Ersatzaufforstung ausgeführt	todo: Name bestimmen
NULL	hat_Finanzausgleich
RodungenSZ.Datum_Abgeschlossen	Abschlussdatum
RodungenSZ.Verfügungsdatum	Verfuegungsdatum
RodungenSZ.BGZ_Nr	Baugesuchsnummer
RodungenSZ.Bemerkung_intern	
(keine Daten vorhanden)	Bemerkung
OID aus Katalog "Gemeinde" mit Übereinstimmung von Name und RodungenSZ.Gemeinde Regeln: Für RodungenSZ.Gemeinde ist Gemeinde__Rodungsbewilligung.ist_fuehrend auf TRUE zu setzen. Für RodungenSZ.Gemeinde_2 und RodungenSZ.Gemeinde_3 ist Gemeinde__Rodungsbewilligung.ist_fuehrend auf FALSE zu setzen.	rGemeinde
OID aus Katalog "Ersatzmassnahme" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Ersatz_MassnahmenNL	rErsatzmassnahmeart
OID aus Katalog "Ersatzverzicht" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Ersatz_Verzicht	rVerzichtsgrund

Quellattribut	Zielattribut
OID aus Katalog "Zustaendigkeit" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Zuständigkeit	rZustaendigkeit
(keine Daten vorhanden)	rMassnahme
OID aus Katalog "Rodungszweck" mit Übereinstimmung von Name und RodungenSZ.Rodungszweck	rRodungszweck
OID aus Katalog "Rodungsstand" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Stand_Abgeschlossen	rRodungsstand

5.1.3. Klasse Lage

Quellattribut	Zielattribut
neu generieren	OID
fix: geoadmin	erfasstVon
falls ImGISerfasst leer, dann 1900-01-01 sonst ImGISerfasst	erfasstAm
fix: geoadmin	geaendertVon
Wert von erfasstAm	geaendertAm
todo: Abbildungsregel klären	Bemerkung
falls Schwerpunkt leer, dann FALSE sonst TRUE	ist_Schwerpunkt
für den Schwerpunkt: Koordinaten aus Schwerpunkt für Rodungspunkte: Koordinaten der Spalten RO_XKoord_Fläche1-10 /RO_YKoord_Fläche1-10 für Massnahmenpunkte: Koordinaten der Spalten EA_XKoord_Fläche1-6 /EA_YKoord_Fläche1-6 todo: Klären, ob es in den Geopackeages Punkt-Geometrien gibt, welche zusätzlich zu übernehmen sind	Geometrie
OID der zugeordneten Rodungsbewilligung	rRodungsbewilligung

Quellattribut	Zielattribut
`Stammdaten.Genauigkeit.OID` des Eintrages, welcher mit `GISGenauigkeit` übereinstimmt (evtl. stimmen die Werte nicht 1:1)	`rGenauigkeit`
todo: Abbildungsregel klären	`rRodungstyp`

5.1.4. Klasse `Flaeche`

Quellattribut	Zielattribut
neu generieren	`OID`
fix: `geoadmin`	`erfasstVon`
falls `ImGISerfasst` leer, dann `1900-01-01` sonst `ImGISerfasst`	`erfasstAm`
fix: `geoadmin`	`geaendertVon`
Wert von `erfasstAm`	`geaendertAm`
[Geo-1] `Rodungen&Ersatz.Massnahme`	`Massnahmebeschreibung`
[Geo-1] `Rodungen&Ersatz.Bemerkung`	`Bemerkung`
[Geo-1] `Rodungen&Ersatz.Geometrie` todo: Klären, wie mit der Geometrie [Geo-2] umzugehen ist	`Geometrie`
`OID` der zugeordneten Rodungsbewilligung	`rRodungsbewilligung`
`Stammdaten.Genauigkeit.OID` des Eintrages, welcher mit `GISGenauigkeit` übereinstimmt (evtl. stimmen die Werte nicht 1:1)	`rGenauigkeit`

`Stammdaten.Rodungstyp.OID` aufgrund [Geo-1] `Rodungen&Ersatz.Kategorie`; Abbildung:
`"EA" "Realersatz"`
`"Niederhalt"` todo: Kategorie klären (`"Massnahmen Natur- und Landschaftsschutz"`?)
`"ROdef" "Rodung definitiv"`
`"ROTemp" "Rodung temporär"`
	`rRodungstyp`

5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell

- Zielmodell: Rodungen_V1_1 (Version: 2025-01-27)

5.2.1. Struktur Objekt

Quellattribut	Zielattribut
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Lage.Geometrie	Punkt
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Flaeche.Geometrie	Polygon
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Rodungstyp.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungstyp__Geometrie.rRodungstyp	Objekt_Typ
NULL	MassnahmenNL_Typ
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Geometrie.Massnahmebeschreibung	MassnahmenNL_Beschreibung

5.2.2. Klasse Rodungsbewilligung

Quellattribut	Zielattribut
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Kennung	Nr_Kanton
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Kennung_Bund	Nr_Bund
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Beschreibung	Vorhaben
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.hat_Realersatzpflicht	Ersatz_Real
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Ersatzmassnahmeart.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Ersatzmassnahmeart__Rodungsbewilligung.rErsatzmassnahmeart	Ersatz_MassnahmenNL

Quellattribut	Zielattribut
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Verzichtsgrund.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Verzichtsgrund__Rodungsbewilligung.rVerzichtsgrund	Ersatz_Verzicht
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Zustaendigkeit.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Zustaendigkeit__Rodungsbewilligung.rZustaendigkeit	Zustaendigkeit
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Rodungsflaeche_def	Flaeche_Rodung_def
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Rodungsflaeche_temp	Flaeche_Rodung_temp
NULL	Flaeche_Fruehere_Rodung15Jahre
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Realersatzflaeche	Flaeche_Ersatz_Real
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Verzichtsflaeche	Flaeche_Ersatz_Verzicht
NULL	Flaeche_Ersatz_MassnahmenNL
NULL	MassnahmeNL_Typ
NULL	MassnahmenNL_Beschreibung
NULL	FlaecheMassnahmeNL_ImWaldareal
NULL	FlaecheMassnahmeNL_AusserhalbWaldareal
NULL	MassnahmeNL_Pool
NULL	Massnahme_WeitereBemerkungen
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.rRodungszweck	Rodungszweck
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Rodungszweckbemerkung	Rodungszweck_Bemerkungen
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Rodungsfrist	Frist_Rodung
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Rodungsfristbemerkung	Frist_Rodung_Bemerkung

Quellattribut	Zielattribut
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Ersatzfrist	Frist_Ersatz
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Ersatzfristbemerkung	Frist_Ersatz_Bemerkung
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.hat_Finanzausgleich	Ausgleich
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Rodungsstand.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsstand__Rodungsbewilligung.rRodungsstand	Stand_Abgeschlossen
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Abschlussdatum	Datum_Abgeschlossen
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Verfuegungsdatum	Verfuegung_Datum
NULL	Verfuegung_URL
NULL	Weitere_Referenzen
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Lage.Geometrie Regel: Ableiten der Punkt-Koordinate, falls ist_Schwerpunkt = TRUE	Schwerpunkt
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Lage.Geometrie und/oder SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Flaeche.Geometrie Regel: Es werden nur Objekte der Klasse Lage transferiert, welche ist_Schwerpunkt = FALSE aufweisen.	Objekte

5.2.3. Klasse ErsatzMassnahmenNLBeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Typ
todo	Beschreibung

5.2.4. Klasse `ErsatzVerzichtBeschreibung`

Quellattribut	Zielattribut
todo	`Typ`
todo	`Beschreibung`

5.2.5. Klasse `MassnahmeNLTypBeschreibung`

Quellattribut	Zielattribut
todo	`Typ`
todo	`Beschreibung`

5.2.6. Klasse `RodungszweckTypBeschreibung`

Quellattribut	Zielattribut
todo	`Typ`
todo	`Beschreibung`

5.2.7. Klasse `ZustaendigkeitsTypBeschreibung`

Quellattribut	Zielattribut
todo	`Typ`
todo	`Beschreibung`

5.2.8. Klasse `StandTypBeschreibung`

Quellattribut	Zielattribut
todo	`Typ`
todo	`Beschreibung`

5.2.9. Klasse `ObjektTypBeschreibung`

Quellattribut	Zielattribut
todo	`Typ`
todo	`Beschreibung`